

业绩波动率、投资者资金流与 基金经理冒险行为*

蒋志平 田益祥 郑焕刚

摘要:本文构建了一个投资者理性预期的解析模型,并结合我国开放式基金2006-2012年的非平衡面板数据的实证分析,研究了基金业绩波动率对基金投资者资金流入的影响。结果发现:我国投资者资金流入水平与基金业绩波动率之间并没有表现出期望中的负相关关系,但投资者资金流-业绩敏感性与基金业绩波动率之间的负相关关系却是存在的,这表明我国基金投资者对基金波动风险表现出的是一种“有限追逐”态度,这种态度客观上构成了对基金经理“适度冒险”行为的隐性激励,但同时也会对基金经理的“过度冒险”行为有明显抑制作用。

关键词:资金流-业绩关系;业绩波动率;投资者行为;基金经理冒险

JEL分类号:G11, G23, M52

一、引言

中国证监会市场部公布的数据显示^①,截至2012年9月底,中国证券投资基金总数已达到1100只。基金数量的急剧增长,为广大基金投资者带来了更加多样化的选择,但对基金公司而言,则意味着基金之间的竞争态势将更加激烈。我国的基金普遍采用固定费率制度,基金从投资者那里吸引的资金流越多,基金管理的资产净值越大,基金管理公司和基金经理的薪酬也就越多。为博取更好的业绩来吸引更多的投资者资金流,基金经理往往采取在每年下半年大幅度调整基金投资组合以博取当年的基金业绩排名,或者在日常投资策略中有意识地采取在投资组合中选择高风险股票等违背基金自身风格的激进冒险行为(Falkenstein, 1996; Chevalier 和 Ellison, 1997; He et al., 2004; Massa 和 Patgiri, 2009; Kumar, 2009)。在我国,基金经理在投资中同样存在较为广泛的冒险行为(盛积良和马永开, 2008; 龚红等, 2010; 山立威和王鹏, 2012)。

作者简介 蒋志平:电子科技大学经济与管理学院博士研究生,四川大学锦城学院金融系讲师,研究方向为金融投资与风险管理;

田益祥:电子科技大学经济与管理学院,博士,教授,博士生导师,数量经济研究所所长;

郑焕刚:四川大学锦城学院金融系,副教授,四川省经济学会理事。

* 资助项目:作者感谢教育部人文社科基金项目(12YJA790125)的资助。

①中国证监会网站:www.csrc.gov.cn。

开放式基金可以自由申购和赎回的特性,使得基金投资者可以通过自身的投资行为实现对基金经理投资决策的影响,张宗新和缪婧倩(2012)对我国基金投资者资金流与基金经理投资行为间的关系研究后发现,投资者资金流对我国基金经理投资行为有显著影响,基金投资者对基金经理投资行为具有冲击效应,并直接影响基金经理的投资策略选择和资产组合调整。另外,李学峰等(2011)研究了我国基金经理受到来自基金投资者行为的隐性激励问题,证实了我国基金行业中存在“基金历史业绩→投资者行为→基金规模→基金经理薪酬”的基金经理隐性激励机制。按照这种隐性激励模式,基金经理投资中的大量存在的冒险行为也一定会受到基金投资者行为的影响,那么,基金经理投资中的冒险行为会受到来自投资者哪些行为因素的隐性激励呢?

国外已有文献的研究结论显示,基金投资者对基金历史业绩的非对称追逐行为构成了对基金经理冒险行为为一个主要的隐性激励(Chevalier 和 Ellison,1997;Del Guerc 和 Tkac,2002;Berk 和 Green,2004)。Barber et al.(2005)的实证研究表明基金投资者对那些不能被直接观测到的基金特征关注较少,基金业绩是最容易被投资者直接观察到的基金特征。另外一些学者 Ippolito(1992)、Sirri 和 Tufano (1998)、肖峻和石劲(2011)的研究还进一步证实,基金投资者资金流与基金历史业绩之间呈现的非对称特性是一种凸性关系,业绩越好的基金能吸引更多的超额资金流,但业绩较差的基金的资金流却只会出现小幅度的流出。Chevalier 和 Ellison (1997) 认为基金投资者和基金经理之间存在委托-代理冲突问题,基金投资者的目标是获得更高的风险调整后收益,而基金经理则可能以获得更多的资金流以扩大基金规模为目标。他们进一步研究发现基金经理的回报类似于一个看涨期权的支付结构,排名靠前的基金会获得投资者资金大量流入的“奖励”,但排名靠后的基金却并没有导致同等幅度的资金流出“惩罚”,他们得出的结论是资金流-业绩间的凸性关系是基金投资者提供给基金经理冒险行为的一个隐性激励,这一结论在随后 Carpenter(2000)和 Massa 和 Patgiri(2009)的研究中得到了进一步证实。因此,投资者对待基金业绩的非对称态度,客观上激励了基金经理采取更为冒险的投资策略以博取更好的业绩和更大的自身回报。国内学者盛积良和马永开(2008)基于理论模型推导了合同不对称与资金流动不对称对基金冒险行为的影响,龚红等(2010)研究了基金业绩排名对我国封闭式基金的基金经理冒险行为的影响,由于封闭式基金在运营期间不接受投资者的申购和赎回,基金经理受投资者行为的影响较小,封闭式基金经理冒险动机与开放式基金经理应该有较大的差异。山立威和王鹏(2012)以年度业绩排名为背景,从基金经理面临的激励机制出发,研究了我国开放式基金经理的冒险行为,但他们仍然基于业绩排名的角度来考察基金经理的隐性激励,并未考虑基金投资者行为对基金经理冒险行为的影响。

基金经理在投资中的冒险行为加大了基金风险,那么,投资者在追逐基金业绩的同时,对基金风险的增加会持何种态度?投资者对基金风险的态度又会对基金经理的冒险行为产生什么样的影响呢?国外部分文献基于境外成熟资本市场和发达国家基金投资者的数据,得出了投资者对基金风险总体上呈现出“风险规避”或者是“无所谓”的态度(Sirri 和 Tufano,1998;Ivkovich 和 Weisbenner,2009)。按照经典金融理论,理性投资者在面对风险时一般选择的是“风险规避”,基金业绩波动的增大,增加了基金业绩不确定性风险,面对不确定性环境,投资者的资金流会随着基金风险的增加而相应减少。基金经理在采取较为激进的冒险投资行为时,必然伴随着基金业绩波动风险的加大,进而导致投资者资金的流出,投资者的“风险规避”理性自然就可以成为阻止基金经理冒险行为的重要因素,理性投资者的投资行为在二者间形成的“负反馈”机制实现了对基金经理的自然约束和对投资者自身权益的保护。但是,作为一个典型的“新兴市场”,我国的资本市场环境和基金投资者结构等方面均与西方发达国家有较大差异,我国的投资者在面对基金风险时的态度是否有别于发达国家的基金投资者?我国基金经理的冒险行为会受到基金投资者风险态度的“抑制”还是“激励”?这都是需要我们进一步检验和回答的问题。

国内学者利用投资者资金流对我国基金投资者行为的研究主要集中在投资者对待基金业绩的态度

上,而有关我国基金投资者对待基金风险的态度研究相对较少。陆蓉等(2007)基于中国14只偏股型基金的面板数据分析发现,基金的高风险是造成投资者赎回基金的一个重要原因,他们据此认为,中国的基金投资者表现出了和发达国家基金投资者相一致的“风险厌恶”倾向。朱宏泉等(2009)研究了我国基金投资者投资行为的影响因素,表明投资者进行投资决策时,除了考虑基金业绩外,还受到前一段时间基金业绩波动幅度大小的影响,投资者申购和赎回的数量都与基金风险显著正相关。他们并没有得出我国投资者相对明确的风险态度,投资者申购数量与基金风险正相关表明了投资者的“风险追逐”态度,但赎回数量与基金风险的正相关则又意味着投资者“风险厌恶”倾向的存在。而肖峻和石劲(2011)在研究我国基金投资者资金流与历史业绩关系的实证中,发现基金业绩波动率的回归系数并没有出现预期的负数,实证结果中标准差系数均大于零,表明国内基金投资者并未表现出“风险厌恶”理性。可见,虽然少数国内学者在研究投资者行为的过程中也检验了对基金风险的态度,但并没有得到一致的结论。基金投资者的风险态度是一个重要的命题,无论是基金投资者、基金公司还是基金监管机构,都需要得到关于我国基金投资者风险态度的明确结论,我们有必要采用更为详实的数据并寻求更为准确的研究方法,对基金风险与投资者资金流之间的关系进行专门研究。

本文研究的第一个问题是:基金风险对投资者资金流水平的影响。通过基金风险与投资者资金流水平之间关系的研究,明确我国投资者对待基金风险的基本态度。本文以基金前一年度的原始业绩波动率来表示基金总体风险,以投资者的季度资金净流量为被解释变量,基于2006年1月至2012年3月共25个季度的基金数据建立起非平衡面板数据回归模型,在控制住其他影响投资者资金流的基金特征后,结果发现我国的基金投资者没有表现出“风险厌恶”理性,而是表现出对风险“无所谓”甚至一定程度的“风险追逐”倾向。

本文研究的第二个问题是:基金风险对投资者资金流—业绩敏感度的影响。我国基金投资者这种“风险追逐”的态度会对基金经理的冒险行为构成直接激励,引发基金经理更大的冒险冲动,甚至可能进一步导致基金经理的“过度冒险”行为。那么,基金风险又是否会通过影响投资者资金流—业绩敏感度从而对投资者资金流产生间接影响呢?为回答这个问题,本文首先建立了一个简单的投资者资金流的理性预期模型,然后基于模型推导出基金业绩波动率与资金流—业绩敏感度之间存在负向关系,最后用我国基金市场数据对模型推导出的含义进行了进一步的实证检验,发现我国的基金投资者对风险的追逐实际上是一种有限度行为,基金风险增大时,投资者资金流虽然会有一定程度的增加,但投资者资金流—业绩之间的凸性则会显著降低。基金经理冒险成功得到来自投资者资金流的“奖励”会减少,而冒险失败受到投资者“惩罚”的程度会逐渐增大,基金经理的冒险行为又会受到投资者风险态度一定程度的制约。

本文在以下四个方面对既有文献进行了进一步的补充和完善:(一)国内学者对我国基金投资者风险态度方面的研究较少并且研究结论并不一致,本文基于详实的我国基金市场最新数据,通过对基金投资者资金流与基金业绩波动率关系的实证研究,确认了我国基金投资者存在一定的“风险追逐”倾向,这一结论对我国的基金监管机构、基金公司乃至基金投资者自身都有一定的参考意义。(二)现有研究主要都集中在投资者对基金业绩的态度是如何影响基金经理冒险行为,本文的研究则为基金经理冒险行为的动机提供了来自投资者风险态度角度的一个解释,进一步的研究还发现了我国投资者风险态度对基金冒险行为的“激励”和“抑制”效应并存的现象,丰富和补充了基金经理冒险行为方面的研究文献。(三)不同于一般的实证论文,本文基于投资者理性预期理论,建立了相应的投资者资金流理论模型,并基于模型推导出了基金业绩波动率对投资者资金流—业绩敏感度的影响,利用我国基金市场实际数据的实证结果与理论模型推导结果保持了基本一致,进一步增强了本文结论的准确性和可靠性。(四)本文在样本选取与实证方法上都做了进一步改进,样本方面采用了周期更长、样本量更大的非平衡面板数据;实证方法上采用了国际主流文献采用的Carhart四因子模型计算基金业绩,同时在非平衡面板数据模型的建立、回归方法等方面均参考

了当前国际主流文献的做法,使本文结论更为准确和更具可比性。

本文的结构安排如下:第二部分首先建立一个投资者资金流理性预期模型,并基于该模型推导出投资者资金流—业绩敏感度与基金业绩波动率之间的关系,第三部分介绍实证所用的数据及方法,实证结果及分析在第四部分给出,第五部分是实证结论的稳健性分析,最后第六部分对产生我国基金投资者风险态度的原因及与基金经理冒险行为间的关系进行了进一步讨论。

二、投资者资金流理性预期模型

接下来,本文参考 Huang 等(2007)的方法,建立一个投资者资金流理性预期模型,并基于该模型推导出基金业绩波动率会对投资者资金流—业绩敏感度产生何种影响,模型的建立基于以下两个基本假设:(1)基金投资者的投资决策依据是基于对基金经理管理技能的理性预期,而并非基于简单的基金历史业绩。(2)基金投资者具有一定的自我学习能力,他们通过对基金历史业绩表现观察,不断更新和修正自己对基金经理管理技能的理性预期。

考虑一个三时期($t=0,1,2$)有限水平经济下的局部均衡模型。为简化问题,假定投资者财富在一种无风险资产和一种基金资产之间进行分配。不失一般性,我们可以假定每一个时期无风险资产的收益 $r_f=0$,而基金的业绩为: $r_t=\alpha+\epsilon_t, t=1,2$ 。这里的 α 代表该基金无法被直接观察的基金经理管理技能, α 不随时间而改变,但扰动项 ϵ_t 可以随时间而变化,并且服从如下正态分布:

$$\epsilon_t \sim N(0, \sigma_\epsilon^2), t=1, 2 \quad (1)$$

理性基金投资者的投资决策行为不应该是一个静态过程,他应该关注到基金的其他一些非业绩因素,并通过这些因素的学习来实现对基金经理管理技能的把握,其学习的方式可以采用贝叶斯更新过程(Bayesian Updating Procedure)来描述。假定投资者在 0 时期将数量为 X_0 的资金投入到基金,那么在 1 时期,投资者在直接观察到基金在前一时期的业绩 r_1 后,理性的投资者通过贝叶斯更新过程将对他形成的基金经理管理技能先验信息做进一步修正,并据此重新分配 1 时期的财富。如果投资者在 0 时期形成的基金经理管理技能先验信息 α 服从如下正态分布:

$$\alpha \sim N(\alpha_0, \sigma_0^2) \quad (2)$$

观察到前一阶段基金业绩 r_1 后,投资者对基金经理管理技能的理性预期 $\hat{\alpha}$ 将修正为:

$$\hat{\alpha} = \alpha | r_1 \sim N(\alpha_1, \sigma_1^2) \quad (3)$$

这里,基金经理管理技能理性预期的均值 α_1 和方差 σ_1^2 分别为投资者对基金经理管理技能先验信息 α_0 和基金前期业绩 r_1 的均值和方差组合:

$$\alpha_1 = \frac{\sigma_\epsilon^2}{\sigma_0^2 + \sigma_\epsilon^2} \alpha_0 + \frac{\sigma_0^2}{\sigma_0^2 + \sigma_\epsilon^2} r_1, \sigma_1^2 = \frac{\sigma_0^2 \sigma_\epsilon^2}{\sigma_0^2 + \sigma_\epsilon^2} \quad (4)$$

理性投资者的效用函数设定为以期末财富 W_2 为基准的常数绝对风险规避效用函数(constant absolute risk aversion, CARA): $e^{-\gamma W_2}$ 。这里 $W_2 = W_1 + X_1 r_2$, X_1 代表 1 时期投资者总共投入基金的财富值, r_2 为 1 时期到 2 时期之间的基金业绩: $r_2 = \alpha + \epsilon_2$, 则有:

$$E[r_2 | r_1] = E[\alpha | r_1] = \alpha_1, \text{Var}[r_2 | r_1] = \text{Var}[\alpha | r_1] + \text{Var}[\epsilon_2] = \sigma_1^2 + \sigma_\epsilon^2。$$

基于 CARA 效用函数,我们可以计算出 1 时期的投资者持有基金财富 X_1 的最优值为:

$$X_1 = \frac{\alpha_1}{\gamma(\sigma_1^2 + \sigma_\epsilon^2)}, \text{进一步将(4)式代入,并考虑到基金投资不允许卖空,得到:}$$

$$X_1 = \begin{cases} \frac{\sigma_0^2}{\gamma\sigma_\epsilon^2(2\sigma_0^2 + \sigma_\epsilon^2)}r_1 + \frac{1}{\gamma(2\sigma_0^2 + \sigma_\epsilon^2)}\alpha_0, & \text{if}(r_1 > \underline{r}) \\ 0 & \text{else} \end{cases} \quad (5)$$

这里 $\underline{r} = -\alpha_0\sigma_\epsilon^2/\sigma_0^2$ 。按基金文献的通常做法,我们对投资者资金流采用相对法表示,将投资者在1时期的资金流定义为1时期期末新增资金数量与期末基金净值总额的比值:

$$F = \frac{X_1 - X_0(1+r_1)}{X_0(1+r_1)} \quad (6)$$

投资者资金流—业绩敏感度 S 定义为资金流 F 与1时期基金业绩 r_1 的一阶偏导数:

$$S = \frac{\partial F}{\partial r_1} = \frac{\sigma_0^2 - \alpha_0\sigma_\epsilon^2}{\gamma\sigma_\epsilon^2(2\sigma_0^2 + \sigma_\epsilon^2)X_0(1+r_1)^2} 1_{\{r_1 > \underline{r}\}} \quad (7)$$

至此,我们就推导出了理性投资者的资金流—业绩敏感度的显性表达式,由于本文的重点是研究基金业绩波动率 σ_ϵ^2 会对投资者资金流—业绩敏感度 S 产生何种影响,因此并不需要对(7)式进行具体求解。接下来,我们让 S 对 σ_ϵ^2 再次求偏导数,得到:

$$\begin{aligned} \frac{\partial S}{\partial(\sigma_\epsilon^2)} &= \frac{-\alpha_0}{\gamma\sigma_\epsilon^2(2\sigma_0^2 + \sigma_\epsilon^2)X_0(1+r_1)^2} - \frac{\sigma_0^2 - \alpha_0\sigma_\epsilon^2}{\gamma\sigma_\epsilon^2(2\sigma_0^2 + \sigma_\epsilon^2)^2 X_0(1+r_1)^2} \\ &\quad - \frac{\sigma_0^2 - \alpha_0\sigma_\epsilon^2}{\gamma\sigma_\epsilon^2(2\sigma_0^2 + \sigma_\epsilon^2)X_0(1+r_1)^2} \end{aligned} \quad (8)$$

假定理性投资者对基金业绩的态度总是“正向追逐”,较好的业绩会带来更多的资金流,那么投资者的资金流—业绩敏感度 S 应该取值为正,从而由(7)式推出: $\sigma_0^2 - \alpha_0\sigma_\epsilon^2 > 0$,再结合 $\gamma > 0, X_0 > 0$,从而得到:

$$\frac{\partial S}{\partial \sigma_\epsilon^2} < 0 \quad (9)$$

上面的(9)式表明,基金业绩波动率对资金流—业绩敏感度存在负向影响,较高的业绩波动率会弱化资金流—业绩敏感度。这样的含义在现实中有着较为合理的解释:根据(3)式,投资者对基金经理管理技能的理性预期是建立在对基金前期业绩的观察和对基金经理管理技能先验信息的基础之上,基金业绩波动率的增加,必然会对投资者基于基金前期业绩的贝叶斯学习过程造成干扰,投资者决策过程中就会降低基金前期业绩在形成基金经理管理技能理性预期中的权重,客观上会弱化投资者对基金前期业绩的追逐程度。但(9)式的成立条件是建立在投资者投资决策行为是基于理性预期这一前提之上,我国的投资者在基金投资中是否遵循这样的原则,还需要用我国基金市场实际数据做进一步的实证检验。

三、数据与实证方法

(一)样本选取

本文的基金数据均选自锐思基金数据库,由于2006年以前我国开放式基金数量较少,本文的样本时间设定为2006年1月至2012年3月共25个季度(75个月度),基金数据主要包括月度复权单位净值、基金净值总额、基金成立时间等。计算基金风险调整收益用到的股票市场数据则来自于锐思股票数据库,主要包括沪深A股所有股票的月度收益、流通市值加权的市场因子、价值因子和规模因子。基金选择上,我们的研究样本设定为所有股票型开放式基金,并剔除了采用被动投资策略的指数型基金、投资标的为境外市场的QDII基金以及投资某一特定产业的行业基金。另外,为计算基金的Fama-French三因子和Carhart四因子风险调整收益,国外文献普遍要求基金具有三年的历史业绩,而我国的证券投资基金业发展较晚,基金普遍

运营时间较短,三年历史业绩会造成样本的大幅减少,影响本文结论的可靠性,因此本文采用过去一年的历史业绩来计算风险调整收益,同时本文的非平衡面板数据模型要求每个截面必须具有两个以上的观测值,这样选取的基金最晚成立日期在2010年9月之前。我国的开放式基金截至目前还未发生过倒闭清盘事件,基金数据的选择不存在“生存者偏见”问题,这样经过处理后的最终基金序列包括21个季度、最大截面成员为142,观测值数目为1761的非平衡面板数据集。

(二)实证方法

1.变量定义

(1)投资者资金流:Flows。参考Huang等(2007)等国际主流文献的方法,被解释变量投资者季度资金流量的定义如下:

$$Flows_{i,t} = \frac{TNA_{i,t} - TNA_{i,t-1}(1 + R_{i,t})}{TNA_{i,t-1}(1 + R_{i,t})} \quad (10)$$

其中, $TNA_{i,t}$ 为基金 i 在 t 时期的期末基金净值总额, $R_{i,t}$ 为基金 i 在 t 时期的单位净值增长率,这里的分母设定为第 t 期末净值总额而不是期初净值总额,保证了投资者在期末对所持基金全部赎回时(持有基金组合净值为0),计算出来的资金流量比例为-1,更符合基金投资的实际情况。

(2)基金业绩:Performance。从现有文献来看,基金投资者决策时参考的是基金原始业绩还是风险调整后业绩,并没有明确的结论。鉴于此,本文采用以下三种基金业绩的衡量方法:

①基金原始业绩(Raw)。基金原始收益率是最容易被投资者直接观测到的基金业绩,它衡量了投资者的绝对回报或损失,这里第 t 期基金原始业绩为考虑了红利再投资的前12个月的月度平均收益率。

②Fama-French三因子模型调整业绩(Fama-3)。Fama-French三因子模型是将基金原始业绩经过市场风险因子、价值因子、规模因子调整后得到的基金业绩(Fama和French,1993),它代表了某只基金不可被直接观察的基金经理管理技能。站在投资者的角度,一个好的基金不仅仅意味着更高的原始业绩,还应该具有更为稳定的业绩表现,即在对基金所承担的各种风险经过调整后还能给投资者带来正回报的基金。本文首先基于锐思股票数据库中的数据计算出 t 时期相应的市场风险因子 MKT_t 、规模因子 SMB_t 和价值因子 HML_t ,构建如下的Fama-French三因子模型:

$$R_{i,t} - R_{f,t} = \alpha_i + \beta_{iMKT}MKT_t + \beta_{iSMB}SMB_t + \beta_{iHML}HML_t + \epsilon_{i,t} \quad (11)$$

其中, $R_{f,t}$ 为折算后的同期无风险收益率, α_i 代表经风险调整后的基金业绩,也代表了基金 i 的基金管理者技能, $\epsilon_{i,t}$ 为扰动项。

肖俊和石劲(2011)证实了我国基金滞后一年的平均月度业绩对投资者资金流量产生显著的正面影响。和他们的方法类似,本文在每一个时期 t ,首先按照模型(11)对基金 i 进行滑动窗口为12个月的滚动OLS回归,得到相应的 α_i 作为基金 i 在第 t 期的风险调整业绩。

③Carhart四因子模型调整业绩(Carhart-4)。Carhart(1997)发现证券的动量效应在预测基金业绩时有非常显著的作用,他建议采用一个四因子模型来对基金超额收益建模,Carhart四因子模型目前已经成为国外文献对基金超额收益建模的主流方法,其具体模型为:

$$R_{i,t} - R_{f,t} = \alpha_i + \beta_{iMKT}MKT_t + \beta_{iSMB}SMB_t + \beta_{iHML}HML_t + \beta_{iMOM}MOM_t + e_{i,t} \quad (12)$$

模型(12)在市场风险因子 MKT_t 、规模因子 SMB_t 和价值因子 HML_t 基础上将市场动量效应考虑进来,增加了一个动量因子 MOM_t ,李平和郑冬妮(2012)的研究发现我国证券市场上的大部分开放式基金都采用了动量交易策略,表明了本文采用Carhart四因子模型进行业绩风险调整计算的必要。对动量因子 MOM 的计算,本文参考Carhart(1997)和江萍等(2011)的方法,在每一个月月末,对沪深市场所有A股按照前6个月的累计收益率排序,得到收益率前30%的高收益组合HIGH和收益率在后30%的低收益率组合LOW,然后计算组合HIGH和组合LOW在接下来一个月的收益率之差,作为下个月的动量因子。与国外

文献稍有不同,考虑到中国市场与境外市场在市场环境、投资者结构方面的不同,我国股票市场普遍不具有较长周期的动量效应(舒建平等,2012),因此,本文选择6个月时间周期来计算动量因子。

国外文献主要采用基金业绩的分位数排名作为基金相对业绩,本文主要研究基金投资者行为以及基金经理冒险的关系,无论是投资者进行投资决策,还是基金经理因业绩竞赛排名而采取冒险行为,基金业绩的相对排名可能是他们更为关心的。所以本文主要采用基金相对业绩进行研究,同时在本文的稳健性分析部分也讨论了采用绝对业绩进行研究的情况。相对业绩计算的具体方法参照 Sirri 和 Tufano (1998)的方法,在每一季度,我们按照前一年度的平均业绩对所有样本基金排名,然后分别为排名后的基金赋予一个 0~1 之间的小数作为基金的前期相对业绩。

(3)基金风险:Volatility。国内外文献均采用基金业绩波动率来度量基金风险,根据基金业绩度量方式的不同,本文分别从基金总体风险和特质风险的角度进行考察。

①基金总体风险:(Total)。基金的总体风险采用基金原始业绩的波动来衡量,原始业绩是可以被投资者直接观察的变量,因此基金总体风险也是可以被投资者直接观测的,在本文对投资者风险态度的考察中,基金总体风险作为我们的主要研究对象。和肖俊和石劲(2011)等文献类似,本文采用基金过去 12 个月原始业绩的标准差来度量基金总体风险。

②基金特质风险:(Idiosyncratic)。为考察投资者对系统性风险和非系统性风险态度的异同,本文进一步引入了基金特质风险,基金特质风险又称为非系统风险,这部分风险是某只基金特有的,这种非系统性风险投资者可以通过分散化投资来消除。参照 Ang et al.(2009)的定义方法,将模型(11)和(12)中的扰动项 $\epsilon_{i,t}$ 在过去 12 个月里的标准差定义为基金 i 的特质风险。

(4)其他控制变量:Controls。为得到更为可靠的结论,参考基金研究方面的主要文献做法,本文加入可能对投资者资金流产生影响的一些控制变量,包括:

①基金规模:Tna。已有文献均发现基金规模会显著影响投资者的资金流,基金规模越大,投资者的资金净流入比率则会越小,这可能缘于投资者的自我学习,Berk 和 Green(2004)通过理论模型证明,基金业绩会表现出典型的“规模不经济”,当基金规模较大时,由于这种“规模不经济”特性,前期业绩优秀的基金很难保持业绩的持续性,如果投资者是基金业绩的追逐者,自然会减少在规模较大基金上的资金投入。为控制基金规模对投资者资金流的影响,本文将上季度基金净值总额的自然对数纳入控制变量。

②基金年龄:Age。基金年龄是指自基金成立到当前 t 时期所经历的季度数目,它是一个基金历史和新老基金的代理变量。众多的文献实证表明,基金在成立初期,也就是年龄越小的阶段,越能吸引投资者的关注和资金流入,投资者会表现出对新基金的某种偏爱。

③基金当季资金总流量:AggNFlows。除某只基金自身的一些特征会影响投资者选择外,一些其他的外部环境(例如市场整体环境、投资者投资情绪的周期性等)也会影响投资者的资金流,为控制这些外部因素的影响,本文在每一个季度,将样本内所有基金的资金净流量进行汇总,然后除以所有样本基金当季的资产净值总额,得到基金当季资金总流量。

2.基金风险对投资者资金流水平的影响

本文第一个研究问题就是考察基金风险对投资者资金流的直接影响,为此,我们建立如下非平衡面板数据回归模型:

$$Flow_{i,t} = I_0 + \beta_1 Volatility_{i,[t-4,t-1]} + \beta_2 Performance_{i,[t-4,t-1]} + \gamma^* Controls_{i,t-1} + TimeEffects + \epsilon_{i,t} \quad (13)$$

这里, $Flow_{i,t}$ 代表基金 i 在第 t 期的资金流,采用(10)式计算得到, I_0 为模型的截距项, $Volatility_{i,[t-4,t-1]}$ 和 $Performance_{i,[t-4,t-1]}$ 分别代表基金 i 前一年度的业绩波动率与平均月度业绩,具体定义已在前面的变量定义部分给出, $Controls$ 为基金规模、基金年龄和基金当季资金总流量等控制变量, $TimeEffects$ 为基金年

度时间虚拟变量,目的是控制投资者资金流受到的年度时间效应影响。在模型(13)中,系数 β_1 的符号及显著性是我们重点关注的,如果基金投资者对基金风险表现出“风险厌恶”,那 β_1 的符号就应该预期为负。

3. 基金风险对资金流—业绩敏感度的影响

接下来我们关注的问题是:基金风险是否通过影响资金流—业绩敏感度而对投资者资金流产生间接影响?也就是需要对本文第二部分理论模型推导的(9)式进行实证检验。为此,本文基金风险 *Volatility* 和基金业绩 *Performance* 的交叉项引入回归式,对模型(13)进行如下扩展:

$$Flow_{i,t} = \alpha_0 + \beta^* Volatility_{i,[t-4,t-1]} \times Performance_{i,[t-4,t-1]} + \beta_1 Volatility_{i,[t-4,t-1]} + \beta_2 Performance_{i,[t-4,t-1]} + \gamma^* Controls_{i,t-1} + TimeEffects + \epsilon_{i,t} \quad (14)$$

由本文第二部分理论模型推导出的式(9),显示基金风险对投资者资金流—业绩敏感度有减弱作用,从而我们预期模型(14)中交叉项系数 β^* 的符号为负,模型中的其他参数与模型(13)一致。

4. 基于分段线性回归模型的进一步研究

为对投资者资金流与基金业绩之间的非线性关系进行建模,本文将基金业绩按低中高划分成 *Low*、*Mid*、*High* 三个等级,建立如下的分段线性回归模型(piecewise linear regression):

$$Flow_{i,t} = \alpha_0 + b_1 Low_{i,[t-4,t-1]} + b_2 Mid_{i,[t-4,t-1]} + b_3 High_{i,[t-4,t-1]} + \beta_1 Volatility_{i,[t-4,t-1]} + \beta_1^* Volatility_{i,[t-4,t-1]} \times Low_{i,[t-4,t-1]} + \beta_2^* Volatility_{i,[t-4,t-1]} \times Mid_{i,[t-4,t-1]} + \beta_3^* Volatility_{i,[t-4,t-1]} \times High_{i,[t-4,t-1]} + \gamma^* Controls_{i,t-1} + TimeEffects_{i,t} + \epsilon_{i,t} \quad (15)$$

基金业绩的划分方法参考 Sirri 和 Tufano(1998)和 Huang 等(2007)的方法,具体如下:

$$\begin{aligned} Low_{i,[t-4,t-1]} &= \min(Performance_{i,[t-4,t-1]}, 0.2); \\ Mid_{i,[t-4,t-1]} &= \min(Performance_{i,[t-4,t-1]} - Low_{i,[t-4,t-1]}, 0.6); \\ High_{i,[t-4,t-1]} &= \min(Performance_{i,[t-4,t-1]} - Low_{i,[t-4,t-1]} - Mid_{i,[t-4,t-1]}); \end{aligned} \quad (16)$$

模型(15)的建立,一方面可以实证检验我国基金投资者的资金流与基金业绩间的非线性关系,尤其是凸性关系是否成立?另一方面,通过引入低中高三种业绩与基金风险的交叉项,进一步考察基金风险对投资者资金流—业绩敏感度是否也存在非线性的影响?

对模型(13)-(15)进行估计时,我们首先用 Hausman 检验进行了面板数据模型的固定效应和随机效应选择,结果排除了随机效应模型,而且三个模型的固定效应检验F统计量均高度显著,从而支持了本文选择的固定效应模型进行估计。另外,为避免固定效应模型回归中存在的序列相关问题而影响回归结果,本文参考 Huang 等(2007)的方法,对面板数据模型回归时采用按照基金截面个体来聚类(cluster)标准差的方法来计算回归系数的稳健(robust)标准差。

四、实证结果与分析

基于基金业绩和风险的不同度量方法,本文分别给出了五种组合的实验结果,分别对应表1至表4的五列数据,基金业绩度量方式中,Raw、Fama-3 Factor和Carhart-4 Factor分别对应着原始业绩、Fama-French三因子模型风险调整后的业绩和Carhart四因子模型风险调整后的基金业绩。风险度量方式中的Total、Idiosyncratic则分别对应着基金总体风险和基金特质风险。

基金风险对投资者资金流影响的实证结果在表1中给出。首先,表1显示五种组合的业绩performance的系数均为正数,而且在1%的水平上显著,这与肖峻和石劲(2011)的研究结论完全一致,表明基金滞后年度业绩对投资者资金流产生了显著的正面影响,投资者总体上“追逐业绩”而非“反向选择”,我国基金业实

际上并不存在所谓的“赎回异象”。从风险 Volatility 的回归系数来看,五个组合表现出了一定的差异。在采用基金总体风险的组合中(组合 I、II、IV),回归系数均为正数,而采用基金特质风险的组合中(组合 III、V),回归系数则为负,可见投资者对基金总体风险和基金特质风险的态度并不相同。进一步看,组合 I 揭示了投资者对原始业绩以及原始业绩波动表示的风险的态度,系数 0.20 在统计上虽然没有表现出显著性,但其非负的符号仍然表明,我国的基金投资者在对基金原始业绩的追逐过程中,并没有表现出典型的“风险厌恶”特征,从回归系数来看,他们对基金总体风险呈现出“无所谓”甚至有一些“风险追逐”的态度。采用不同业绩方式的组合 II 和组合 IV 的 Volatility 系数也均为正数,并分别在 5% 和 10% 的水平下显著,这进一步表明,我国的基金投资者对以过去 12 个月原始业绩标准差度量的基金总体风险,表现出了一定的“风险追逐”倾向。当我们将基金特质风险纳入回归模型时,组合 III 和组合 V 的 Volatility 系数则变为了负数,并且组合 V 还在统计上表现出了 10% 水平上的显著性。这似乎表明,我国的基金投资者在面对基金特质风险时,表现出了和基金总体风险并不一致的风险态度,投资者并没有表现出追逐基金特质风险的倾向。

其他控制变量对我国基金投资者资金流的影响,基本上与已有文献的研究结论一致,五个组合中的基金规模 Tna 系数均为负数且高度显著,表明我国基金投资者更偏好规模较小的基金,Berk 和 Green(2004)的研究表明,基金业绩表现出典型的“规模不经济”现象,当基金规模较大时基金随后的业绩往往会变差。对于基金年龄 Age,系数为负且高度显著,说明我国投资者表现出了典型的“喜新厌旧”心态,更青睐成立时间较晚的年轻基金。最后,五个组合中总体投资者资金流 AggNFlows 均为正且在 1% 水平下显著,符合常规预期。

表 1 基金风险对投资者资金流影响的实证结果

Performance Measure	Raw	Fama-3 Factor		Carhart-4 Factor	
Volatility Measure	Total	Total	Idiosyncratic	Total	Idiosyncratic
Model Number	I	II	III	IV	V
Performance	0.097*** (0.012)	0.036*** (0.011)	0.033*** (0.011)	0.053*** (0.015)	0.056*** (0.014)
Volatility	0.20 (0.253)	0.601** (0.250)	-0.467 (0.405)	0.492* (0.262)	-0.781* (0.443)
Tna	-0.199*** (0.020)	-0.180*** (0.021)	-0.180*** (0.021)	-0.178*** (0.020)	-0.179*** (0.020)
Age	-0.012*** (0.001)	-0.013*** (0.002)	-0.015*** (0.002)	-0.014*** (0.001)	-0.015*** (0.001)
AggNFlows	0.516*** (0.166)	0.552*** (0.163)	0.600*** (0.170)	0.617*** (0.162)	0.689*** (0.181)
TimeEffects	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Intercept	1.477*** (0.237)	1.349*** (0.224)	1.394*** (0.222)	1.318*** (0.213)	1.358*** (0.219)
R-2	0.237	0.266	0.267	0.271	0.270

注:***、**和*分别代表在 1%、5% 和 10% 的显著性水平上显著,括号中是估计参数的稳健标准误,R-2 为模型拟合优度值。

接下来考察基金风险对投资者资金流—业绩敏感度有何影响。本文在第二部分已经利用建立的理性预期模型推导出这种影响应该是负面的,因此我们预期基金业绩与基金风险的交叉项系数应该为负。表2给出了基金风险对资金流—业绩敏感度影响的实证结果,可以看出,五个组合的风险与业绩交叉项 $\text{Performance*Volatility}$ 的系数均为负数,符合理论模型的推导结果和一般预期。交叉项系数的符号也并未因基金风险类型的不同而发生改变,可见,无论是基金总体风险还是基金特质风险,都使投资者对基金业绩的追逐程度发生了一定的“弱化”。这种风险对资金流—业绩敏感度的“抑制”作用在经济上的意义在表2中也有所体现,以组合I来看,基金风险一个标准差的增加量会导致资金流—业绩敏感度的减小量为 $1.331 \times 0.031 = 0.0422$,这将使得资金流—业绩敏感度比原先降低 19.66%;类似地,组合IV的资金流—业绩敏感度减小量为 $0.692 \times 0.031 = 0.02197$,相对于以前的敏感度减少了 20.34%。

表2中的 Volatility 系数在组合 I、II 和 IV 依然为正,与表1中的结果一致,但显著性水平变成了 1% 水平下显著,表明我们将风险与业绩的交叉项考虑进来后,得到了更为明确和显著的投资者风险态度,投资者表现出了对基金总体风险更为确定的“追逐”倾向。同时通过组合 III 和 V 可以看出,加入了风险与业绩交叉项后,基金特质风险的系数变得不再显著。

表2 基金风险对投资者资金流—业绩敏感度影响的实证结果

Performance Measure	Raw	Fama-3 Factor		Carhart-4 Factor	
Volatility Measure	Total	Total	Idiosyncratic	Total	Idiosyncratic
Model Number	I	II	III	IV	V
Performance* Volatility	-1.331*** (0.443)	-0.950** (0.382)	-1.510* (0.861)	-0.692* (0.391)	-1.325 (1.047)
Performance	0.215*** (0.042)	0.108*** (0.034)	0.080*** (0.034)	0.108*** (0.039)	0.094*** (0.037)
Volatility	1.134*** (0.354)	1.296*** (0.383)	0.33 (0.473)	0.998*** (0.380)	-0.041 (0.652)
Tna	-0.200*** (0.024)	-0.182*** (0.026)	-0.180*** (0.026)	-0.180*** (0.024)	-0.178*** (0.024)
Age	-0.012*** (0.001)	-0.012*** (0.001)	-0.015*** (0.001)	-0.013*** (0.001)	-0.016*** (0.001)
AggNFlows	0.546*** (0.170)	0.618*** (0.175)	0.615*** (0.173)	0.625*** (0.178)	0.693*** (0.180)
TimeEffects	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Intercept	1.383*** (0.244)	1.287*** (0.219)	1.368*** (0.223)	1.290*** (0.216)	1.336*** (0.221)
R-2	0.237	0.269	0.269	0.274	0.272

注:***、**和*分别代表在 1%、5%和 10%的显著性水平上显著,括号中是估计参数的稳健标准误,R-2 为模型拟合优度值。

分段线性回归模型(15)的回归结果在表3给出,首先从基金业绩系数来看,业绩排名靠后的基金对应的业绩 Low 的系数虽然在统计上并不显著,但符号却均为负数,表明这些绩差基金的资金流并没有出现随着业绩的继续变差而产生大量的资金流出,甚至还伴随有少量的资金流入;而对于中等业绩的基金和业绩

排名靠前的优秀基金,投资者资金流则与基金业绩保持了正向的互动关系,基金业绩越好,投资者资金净流入量就越多。进一步比较五个组合的中等业绩 Mid 和优秀业绩 High 系数,发现 High 系数的数值均远大于 Mid 系数,这表明投资者面对优秀基金时,投资者分配了更大比例的资金,同时也证实了我国基金投资者资金流—业绩凸性关系的存在。

表3 基于分段线性回归模型的实证结果

Performance Measure	Raw	Fama-3 Factor		Carhart-4 Factor	
Volatility Measure	Total	Total	Idiosyncratic	Total	Idiosyncratic
Model Number	I	II	III	IV	V
Low	-0.701 (1.124)	-0.389 (0.487)	-0.245 (0.309)	-1.22 (0.791)	-0.134 (0.464)
Mid	0.225*** (0.052)	0.084** (0.042)	0.07 (0.042)	0.106*** (0.041)	0.089** (0.046)
Star	0.55 (1.926)	2.403*** (0.912)	1.583** (0.774)	1.73 (1.051)	0.78 (0.661)
Low* Volatility	8.74 (12.129)	5.46 (6.193)	11.42 (9.802)	12.40 (8.766)	0.66 (18.301)
Mid* Volatility	-1.496*** (0.504)	-0.684 (0.462)	-1.378 (1.361)	-0.599 (0.422)	-1.202 (1.429)
High* Volatility	-2.724 (20.028)	-25.590*** (9.589)	-33.846* (19.962)	-18.161* (10.252)	-13.917 (18.584)
Volatility	0.27 (1.004)	0.76 (0.602)	-0.703 (0.577)	0.167 (0.851)	-0.274 (1.439)
Tna	-0.201*** (0.021)	-0.182*** (0.020)	-0.182*** (0.020)	-0.179*** (0.021)	-0.179*** (0.021)
Age	-0.010** (0.001)	-0.012*** (0.001)	-0.015*** (0.001)	-0.012*** (0.001)	-0.015*** (0.001)
AggNFlows	0.499** (0.214)	0.557*** (0.174)	0.572*** (0.171)	0.604*** (0.172)	0.674*** (0.187)
TimeEffects	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Intercept	1.466*** (0.252)	1.346*** (0.212)	1.419*** (0.227)	1.398*** (0.213)	1.361*** (0.209)
R-2	0.244	0.272	0.272	0.278	0.277

注:***、**和*分别代表在1%、5%和10%的显著性水平上显著,括号中是估计参数的稳健标准误,R-2为模型拟合优度值。

在表3分段线性回归模型估计结果中,虽然基金风险对资金流的影响并不显著,但基金风险依然表现出了对资金流—业绩敏感度明显的抑制作用,在五个组合中,中等业绩和优秀业绩基金的业绩与风险交叉

项均为负,绩劣基金的交叉项在统计上无显著性,但符号为正,显示对于业绩较差的基金而言,较高的基金业绩波动率会在一定程度上增加投资者资金流—业绩敏感度。这是因为对于业绩较差的基金,投资者会将基金风险的增加看成一个正面的信号,业绩较差的基金经理通过增加基金风险传递给了投资者一个“改变现状”的信号,使得投资者现阶段不愿意做出“赎回”决策,基于对未来的良好预期和对基金经理的信任,甚至还可能采取进一步申购行为;而对于业绩优异的基金,基金风险的增加也会让基金经理传递给投资者一个“改变现状”的信号,使得投资者对基金已经取得的优秀业绩表现给予一定的“折扣”,造成投资者资金流—业绩敏感度有所降低。进一步从降低幅度来看,业绩越优秀,资金流—业绩敏感度下降的幅度越大。表3的实证结果显示,基金风险的增加,会降低投资者资金流—业绩之间的凸性关系,使得二者间关系有向线性关系回归的趋势。

五、稳健性分析

本文为提高结论的可靠性和稳健性,在前面的模型中,分别基于三种不同基金业绩和两种基金风险的衡量方法,构建了五种不同的组合来考察基金风险对投资者资金流的影响。除此之外,本文还采用了基金绝对业绩和动态面板回归模型两种方式对结论进行进一步的稳健性分析。

(一)采用绝对回报率来度量基金业绩

因为并不确定投资者在进行投资决策时,是否一定是采用基金业绩的相对排名作为依据,作为结论稳健性分析的必要,本文在回归模型中用基金绝对业绩替换基金分位数排名作为基金业绩度量方式,得到了与表1至表3相类似的结果,这种情况下 Volatility 以及 Performance*Volatility 的系数符号均保持不变,只是数值发生了相应变化^①。

(二)采用动态面板数据模型进行回归

为考虑投资者资金流在时间上具有的连续性,本文在模型(14)的基础上,引入 t-1 期的资金流,建立如下动态面板回归模型:

$$\begin{aligned} Flow_{i,t} = & \alpha_0 + \lambda^* Flow_{i,t-1} + \beta^* Volatility_{i[t-4,t-1]} \times Performance_{i[t-4,t-1]} \\ & + \beta_1 Volatility_{i[t-4,t-1]} + \beta_2 Performance_{i[t-4,t-1]} \\ & + \gamma^* Controls_{i,t-1} + TimeEffects + \epsilon_{i,t} \end{aligned} \quad (16)$$

动态面板模型(16)采用 Arellano 和 Bond(1991)的广义矩(GMM)方法进行估计^②,估计结果在表4中给出,可以看出, $Flow_{i,t-1}$ 的系数高度显著,表明资金流在时间上具有明显的持续特征,动态面板回归的其他结果与本文前面的实验结果基本一致,进一步证实了本文结论的稳健性。

①限于篇幅,未在本文中给出实验数据,可根据需要提供。

②由于在解释变量中引入了因变量的滞后项,导致解释变量的内生性,面板数据的固定效应或随机效应估计得到参数的将是有偏、非一致估计。

表4 动态面板数据模型的实证结果

Performance Measure	Raw	Fama-3 Factor		Carhart-4 Factor	
Volatility Measure	Total	Total	Idiosyncratic	Total	Idiosyncratic
Model Number	I	II	III	IV	V
Flows(-1)	0.039** (0.023)	0.067*** (0.021)	0.067*** (0.021)	0.063*** (0.020)	0.063*** (0.020)
Performance* Volatility	-0.945* (0.527)	-1.764*** (0.462)	-4.358*** (1.344)	-1.495*** (0.471)	-2.155 (1.389)
Performance	0.266*** (0.052)	0.156*** (0.040)	0.169*** (0.043)	0.153*** (0.045)	0.103** (0.043)
Volatility	0.386 (0.455)	1.203*** (0.443)	1.514 (0.957)	0.896** (0.442)	-0.054 (0.944)
Tna	-0.424*** (0.019)	-0.373*** (0.014)	-0.367*** (0.013)	-0.371*** (0.013)	-0.361*** (0.013)
Age	-0.018*** (0.002)	-0.016*** (0.001)	-0.019*** (0.001)	-0.018*** (0.002)	-0.018*** (0.001)
AggNFlows	0.340** (0.153)	0.207 (0.168)	0.217 (0.165)	0.157 (0.165)	0.245 (0.163)
TimeEffects	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Intercept	3.346*** (0.133)	3.011*** (0.137)	3.000*** (0.136)	3.040*** (0.132)	2.993*** (0.132)
R-2	0.242	0.274	0.277	0.285	0.282

注：***、**和*分别代表在1%、5%和10%的显著性水平上显著，括号中是估计参数的稳健标准误，R-2为模型拟合优度值。

六、投资者风险态度与基金经理冒险行为

本文基于建立的投资者理性预期模型和非平衡面板数据模型的实证检验，考察了我国基金投资者的风险态度。接下来，本文在总结实证结果的基础上，对产生我国基金投资者风险态度的原因以及与基金经理冒险行为的关系做进一步讨论。

从实证结果来看，我国的基金投资者在追逐基金历史业绩的同时，对基金业绩的波动并未表现出典型的“风险厌恶”，甚至在一定程度上出现了“风险追逐”倾向，投资者这种“风险追逐”倾向在传统金融理论中通常被认为是一种非理性行为。然而我们进一步分析发现，产生这种现象可能主要有以下两方面原因：其一，资金流—业绩之间凸性关系的存在，是导致产生投资者“追逐风险”现象的一个重要原因。Fama和French(2010)发现业绩波动较大的高风险基金的收益更加偏离正态分布，往往对应着更为极端的业绩，同时本文表3的实证结果证实了我国基金投资者资金流—业绩凸性关系的存在，业绩波动大但最终业绩优秀的基金就会吸引超额的资金流入，业绩波动大但最终业绩低劣的基金却并没有因为业绩的下降而出现相

应比例的资金流出,表3中Low的负系数还表明他们甚至还可能吸引少量的资金流入。总体来看,业绩波动较大的基金反而可能获得了更多的资金流入,从业绩波动率—资金流间的整体关系来看,就会产生投资者“追逐风险”的现象。其二,我国基金投资者对基金经理的“过分信任”,可能是我国投资者未表现出“风险厌恶”理性的另一个原因。一方面,从投资者结构来看,我国的基金投资者绝大部分是个人投资者,根据我们对来自锐思基金数据库中的476支开放式股票基金的测算,截止2012年6月底,我国基金投资者中个人投资者份额比例平均高达80.49%。另一方面,证券投资基金在我国成立至今也就十几年时间,属于新兴事物,我国的证券基金自成立之初就以“专家代客理财”的光环吸引了很多几乎没有参与过证券市场投资的普通家庭,他们对基金经理(基金公司)专业理财能力给予了高度信任,自身缺乏对金融投资风险的正确认识,往往面对市场波动时会低估风险,甚至会看成是新的“加仓机会”而追加资金投入,客观上也造成了我国基金投资者一定程度“追逐风险”的倾向。

基金业绩波动率除了直接影响投资者资金流大小外,本文的理论模型和实证结果均表明业绩波动率还会对投资者资金流—业绩敏感度产生明显的弱化作用,从而会对投资者资金流产生间接影响。本文对第二部分理论模型的分析表明,投资者能基于基金历史业绩来形成对基金经理管理技能的理性预期,投资者通过贝叶斯更新过程来实现自我学习,而如果基金历史业绩的波动率较高,基金的历史业绩传递给投资者有关基金经理管理技能方面的信息量就会减少,并显著降低历史业绩在投资者进行投资决策时的权重,从而弱化了投资者对基金历史业绩的追逐行为。

基于我国基金行业中存在的“基金历史业绩→投资者行为→基金规模→基金经理薪酬”这一基金经理隐性激励机制(李雪峰等,2011),本文对投资者风险态度的研究结论,有助于我们进一步分析和解释基金经理的冒险行为。

首先,本文实证结果表明我国的基金投资者对以原始业绩波动率表征的基金总体风险并不在乎,甚至表现出一定的“风险追逐”偏好,这就给予了基金经理冒险行为以正面的激励。基金投资者和基金经理之间委托—代理关系的存在,使得二者之间的目标函数并不一致,基金投资者希望获得更高的风险调整收益,而基金经理出于自身利益最大化目的,往往选择以最大化所管理基金的资产净值总额为目标。基金经理最关心的可能并非单纯的基金业绩增长,而是采用什么样的投资策略能吸引更多的投资者资金流来扩大或保持基金总体规模。基金经理冒险行为带来基金风险的上升通常会传递给投资者一个“改变现状”的信号,投资于历史业绩较差基金的投资者会基于这个信号而对未来产生良好预期,从而做出减少赎回甚至追加申购的投资决策,而优秀业绩基金总体上还是会获得投资者的“追逐”,只是投资者对业绩的追逐程度会基于对未来基金业绩持续性的担心而有所降低。所以,基金经理的冒险行为可能带来的是投资者资金的净流入。这种情况下,对基金经理而言,如果不需要担心自己提高业绩波动率的“冒险”行为会带来投资者大量的资金赎回,那么采取以承担更大风险的代价去博取更好业绩,从而吸引更多的投资者新增资金流,尽可能做大自己所管理基金的资产规模,就必然成为基金经理们的理性选择。山立威和王鹏(2012)的研究为我国基金经理冒险行为提供了基金业绩排名竞赛的证据,而本文的研究结论则为基金经理的冒险行为提供了来自基金投资者风险态度角度的新解释。

其次,当我们采用经过市场风险和其他风险因子调整之后的业绩波动率来表示基金特质风险时,投资者并没有出现对特质风险的“追逐”行为,这表明我国的基金投资者在面对基金系统性风险和个体风险时,对基金个体表现出来的与市场不一致的特质风险没有采取追逐态度,投资者更愿意选择一种“随大流”的投资方式,对基金经理的“个体冒险”行为并不支持。这意味着并非基金经理的所有冒险行为都能获得投资者的认同,基金经理通过调整投资组合,以承担更多的系统性风险的代价来博取优异的业绩,才能获得更多的投资者增量资金流。

最后,基金经理的冒险行为并非不受限制,基金经理的“过度冒险”行为会受到投资者的“惩罚”。本文

实证结果显示,投资者对待基金经理“过度冒险”的态度,客观上有让资金流—业绩凸性关系回归到线性趋势的作用,而资金流—业绩的凸性关系的存在,是基金投资者给予基金经理冒险行为的主要激励,如果资金流—业绩回归线性关系,就可以实现基金投资者间接给予基金经理过度冒险行为以“惩罚”。当基金经理采取过度的冒险行为时,会为其管理的基金带来较高的业绩波动率,由于风险溢价的显著提高,投资者对于基金业绩的预期值也会大幅提升。如果基金冒险取得了优秀的业绩,可能会被投资者视作“理所应当”,此时基金经理们冒险取得的“优秀业绩”就会被投资者给予一定的“折扣”,业绩这时变得“不再像以前那么重要”,从而造成投资者对基金业绩的敏感度降低,基金经理过度冒险而取得成功(业绩排名靠前)就不能带来超额投资者资金流的“奖励”;但如果基金过度冒险取得的是较差的业绩,则可能引发投资者的“失望”情绪,甚至对基金未来的“改变”都不再抱有信心,此时他们认为业绩反映了基金经理真实的管理技能,造成投资者对基金业绩的敏感度提高,基金经理过度冒险而失败就会受到投资者资金大幅流出的“惩罚”。因此,从这个意义上讲,我国投资者对基金风险总体上表现出的是一种“有限追逐”态度,他们的这种风险态度客观上鼓励了基金经理的“适度冒险”行为,但同时又对阻止基金经理的“过度冒险”行为起到了积极的作用。

参考文献

- [1] 龚红、李燕萍、吴绍棠, 2010,《业绩排序对基金经理投资组合风险选择的影响: 基于封闭式基金 1998-2008 年表现的经验分析》,《世界经济》第 4 期, 146-160。
- [2] 江萍、田澍、Cheung Yan-Leung, 2011,《基金管理公司股权结构与基金绩效研究》,《金融研究》第 6 期, 123-135。
- [3] 李平和郑冬妮, 2012,《开放式基金交易策略的影响因素研究——来自中国证券市场 2004-2010 年的证据》,《投资研究》第 6 期, 45-51。
- [4] 李学峰、张舰、田元泉、李佳明, 2011,《我国证券投资基金的隐性激励——测度、机制与契约优化》,《金融研究》第 10 期, 185-197。
- [5] 陆蓉、陈百助、徐龙炳、谢新厚, 2007,《基金业绩与投资者的选择——中国开放式基金赎回异常现象的研究》,《经济研究》第 6 期, 39-50。
- [6] 山立威和王鹏, 2012,《基金业绩排名与基金经理的冒险行为》,《投资研究》第 2 期, 15-30。
- [7] 盛积良和马永开, 2008,《两类不对称对基金风险承担行为的影响研究》,《系统工程学报》第 4 期, 398-404。
- [8] 舒建平、肖契志、王苏生, 2012,《动量效应与反转效应的演化: 基于深圳 A 股市场的实证》,《管理评论》第 1 期, 52-57。
- [9] 肖峻和石劲, 2011,《基金业绩与资金流量: 我国基金市场存在“赎回异象”吗?》,《经济研究》第 1 期, 112-125。
- [10] 张宗新和缪婧倩, 2012,《基金流量与基金投资行为——基于动态面板数据模型的实证研究》,《金融研究》第 4 期, 110-123。
- [11] 朱宏泉、马晓维、李亚静、段妮妮、朱宏志, 2009,《基金投资者投资行为影响因素研究》,《管理评论》第 10 期, 86-94。
- [12] Ang, A., R. Hodrick, Y. Xing, and X. Zhang, 2009, “High Idiosyncratic Volatility and Low Returns: International and Further U.S. Evidence”, *Journal of Financial Economics*, 91, pp. 1-23.
- [13] Arellano, M., and S. Bond. 1991, “Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations”, *Review of Economic Studies*, 58, pp. 277-297.
- [14] Barber, B. M., T. Odean, L. Zheng, 2005, “Out of Sight, Out of Mind: The Effects of Expenses on Mutual Fund Flows”, *Journal of Business*, 78, pp. 2095-2120.
- [15] Berk, Jonathan B., and Richard C. Green, 2004, “Mutual Fund Flows and Performance in Rational Markets”, *Journal of Political Economy*, 112, pp. 1269-1295.
- [16] Carpenter, J. N., 2000, “Does Option Compensation Increase Managerial Risk Appetite?”, *Journal of Finance*, 55, pp. 2311-2331.

- [17] Carhart, M. M., 1997, "On Persistence in Mutual Fund Performance", *Journal of Finance*, 52, pp. 57-82.
- [18] Chevalier, J., and G. Ellison, 1997, "Risk Taking by Mutual Funds as a Response to Incentives", *Journal of Political Economy*, 105, pp. 1167-1200.
- [19] Del Guercio, Diane, and Paula A. Tkac, 2002, "The Determinants of the Flow of Funds of Managed Portfolios: Mutual Funds vs. Pension Funds", *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 37, pp. 523-557.
- [20] Falkenstein, Eric G., 1996, "Preferences for Stock Characteristics as Revealed by Mutual Fund Portfolio Holdings", *Journal of Finance*, 51, pp. 111-135.
- [21] Fama, E. F., K. R. French, 1993, "Common Risk Factors In The Returns On Stocks And Bonds", *Journal of Financial Economics*, 33, pp. 3-56.
- [22] Fama, E. and K. French, 2010, "Luck versus Skill in the Cross Section of Mutual Fund Returns", *Journal of Finance*, 65, pp. 1915-1947.
- [23] He, Jia, Lilian Ng, and Qinghai Wang, 2004, "Quarterly Trading Patterns of Financial Institutions", *Journal of Business*, 77, pp. 493-509.
- [24] Huang, J., K. D. Wei, H. Yan, 2007, "Participation Costs and the Sensitivity of Fund Flows to Past Performance", *Journal of Finance*, 62, pp. 1273-1311.
- [25] Ippolito, R. A., 1992, "Consumer Reaction to Measures of Poor Quality: Evidence from the Mutual Fund Industry", *Journal of Law and Economics*, 35, pp. 45-70.
- [26] Ivkovich, Z., S. Weisbenner, 2009, "Individual Investor Mutual Fund Flows", *Journal of Financial Economics*, 92, pp. 223-237.
- [27] Kumar, A., 2009, "Who Gambles in the Stock Market?", *Journal of Finance*, 64, pp. 1889-1933.
- [28] Massa, Massimo, and Rajdeep Patgiri, 2009, "Incentives and Mutual Fund Performance: Higher Performance or just Higher Risk Taking?", *Review of Financial Studies*, 22, pp. 1777-1815.
- [29] Sirri, E. R. and P. Tufano, 1998, "Costly Search and Mutual Fund Flows", *Journal of Finance*, 53, pp. 1589-1622.

Abstract: Constructing an analytical model of rational investor expectation, and using an unbalanced panel-data of mutual fund in China over the period 2006 to 2012, we study how performance volatility affects cash flows to equity mutual funds. We find that there is no negative relationship between them as we expected. But the negative correlation between the flow-performance sensitivity and the fund performance volatility exists. We provide evidence that Chinese investors are limit fund risk chasing. As a consequence, it is the modest incentive for the fund manager for risk-taking. However, it discourages excessive managerial risk-taking behavior.

Key Words: Flow-performance relation; Performance volatility; Investor behavior; Managerial risk-taking.